

8. В цепи переменного тока с активными, реактивными и емкостными элементами (рис. 1) заданы следующие параметры: $U = 220 \text{ В}$, $f = 50 \text{ Гц}$, $R = 10 \text{ Ом}$, $X_L = 10 \text{ Ом}$, $X_C = 10 \text{ Ом}$. Определить ток I и активную мощность P .

Напряжения на элементах цепи и ток I определяются по формулам: $U_R = I R$, $U_L = I X_L$, $U_C = I X_C$, $I = \frac{U}{Z}$, $P = I^2 R$.

1) Определим напряжение на резисторе R и реактивных элементах X_L и X_C .

$$U_R = I R = 10 \cdot 10 = 100 \text{ В}$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{10 + j10 - j10} = \frac{220}{10} = 22 \text{ А}$$